INSTRUÇÃO TÉCNICA

Conservar Cesto Acoplado para Guindauto nos Serviços em LDBT

ENERGISA/GTCD-IT/Nº268/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 6
5.2- Desfazer as Tarefas Preliminares: 11
5.3- Concluir as Tarefas Preliminares: 11
5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 13 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	06/05/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Conservar Cesto Acoplado para Guindauto nos Serviços em LDBT

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para conservação de cesto acoplado para guindauto nos serviços em LDBT.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços nas linhas de distribuição de baixa tensão (LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 1,0 hora / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

DEFINIÇÕES:

- **CESTO ACOPLADO:**

Caçamba acoplada a um guindauto para elevação de pessoas e execução de trabalho em altura, com ou sem isolamento elétrico, podendo também elevar material de apoio indispensável para realização do serviço.

- **BERÇO:**

Suporte de apoio da lança do guindauto na sua posição recolhida.

- **CAÇAMBA:**

Componente destinado à acomodação e movimentação de pessoas à posição de trabalho.

Figura 1: Imagem de um cesto acoplado

- **CAPACIDADE NOMINAL DA CAÇAMBA:**

A capacidade máxima da caçamba, estabelecida pelo fabricante, em termos de peso e número de ocupantes previsto.

- **CHASSI:**

É a estrutura de todo o conjunto onde se monta o mecanismo de giro, coluna, braços e lanças, bem como o sistema de estabilizadores.

- **COMANDO:**

Sistema responsável pela execução de uma função.

- **CONTROLE:**

Atuador de interface entre o operador e o comando.

- **ESTABILIZADORES:**

Dispositivos e sistemas utilizados para estabilizar a cesta aérea, cesto acoplado ou equipamento de guindar é obrigatório a abertura total dos estabilizadores para utilização do cesto acoplado e utilização de calço de sapata.

- **LANÇA OU BRAÇO MÓVEL:**

Componente articulado, extensível ou misto, que sustenta e movimenta a caçamba.

- **MANILHA:**

Acessório para movimentação ou fixação de carga, formado por dua partes facilmente desmontáveis, consistindo em corpo e pino.

- **POSIÇÃO DE ACESSO:**

Posição que permite o acesso à caçamba. Posição de acesso e posição de transporte podem ser idênticas.

- **POSIÇÃO DE TRANSPORTE PARA CESTO ACOPLADO:**

É considerada posição de transporte aquela definida pelo fabricante, quando as lanças do guindauto estiverem posicionadas no berço ou sobre a carroceria do caminhão, desde que não ultrapassada as dimensões de transporte (largura e altura) em conformidade com a legislação vigente.

Figura 2: Cesto acoplado ao guindauto

- **SISTEMA LIMITADOR DE MOMENTO:**

Sistema de segurança que atua quando alcançado o limite do momento de carga impedindo os movimentos que aumentem o momento de carga.

CONSERVAR O CESTO ACOPLADO EM GUINDAUTO

Os guindastes que utilizam cestos acoplados devem ser submetidos, a inspeções e ensaios periódicos. Essa exigência consta na revisão do Anexo XII da NR-12, publicada pela Portaria nº 1110, de 21 de setembro de 2016.

Conforme definido no item 3.16 do Anexo XII da NR-12, devem ser realizados ensaios e inspeções que comprovem a integridade estrutural dos equipamentos, como ultrassom e/ou emissão acústica, conforme norma ABNT NBR 14768, que possui estrutura de periodicidade e de itens a serem verificados (check list) semelhante à norma de cestas aéreas. Todas as inspeções e ensaios relacionados na NBR 14768 devem ser realizados por profissional qualificado e comprovados por meio de registros.

A norma classifica os Ensaios e Inspeções em 3 Categorias:

a) Inspeções e ensaios frequentes;

Objetivos:

Identificação de defeitos aparentes como a existência de tricas, falta de componentes, falta de adesivos de segurança, danos causados por acidentes ou pelo uso normal e quaisquer outros defeitos que “saltem aos olhos” e que possam colocar em risco a integridade do equipamento e a segurança dos usuários ou de terceiros.

Execução: Pelos próprios usuários;

Periodicidade: 1 A 30 dias;

Técnica: Inspeção visual.

b) Inspeções e ensaios periódicos;

Execução: Por pessoa qualificada e certificada;

Registro: Relatório assinado por pessoa qualificada e certificada;

Arquivamento do relatório: Mínimo de 5 anos;

Periodicidade: 1 A 12 meses;

A periodicidade deve ser definida pelo proprietário do equipamento e para essa definição deve levar em conta alguns aspectos, tais como:

- Tempo de uso do equipamento ("idade");
- Severidade do uso;
- Qualidade da manutenção;
- Histórico de ocorrências com o equipamento;
- Severidade do ambiente de utilização;
- Tipo de atividade;
- Outros.

Principais objetivos:

- Confirmar a inexistência de desgastes excessivos; deformações; falta de componentes e
- componentes danificados;
- Confirmar a inexistência de folgas em buchas, rolamentos, roldanas, engrenagens etc.;
- Atestar o correto funcionamento de controles e comandos hidráulicos e elétricos;
- Atestar o correto funcionamento de válvulas de segurança;
- Confirmar a inexistência de vazamentos, estrangulamentos etc. O sistema hidráulico;
- Confirmar a qualidade do torque dos parafusos críticos de fixação;
- Inspecionar soldas críticas;
- Inspecionar elementos isolantes, incluindo ensaios dielétricos;
- Confirmar a inexistência de defeitos estruturais.

Ensaios elétricos devem ser realizados com periodicidade máxima de 12 meses.

c) Inspeções e ensaios eventuais;

Periodicidade: 1 A 48 meses;

A periodicidade deve ser definida pelo proprietário do equipamento e para essa definição deve levar em conta Aspectos como:

- Tempo de uso do equipamento ("idade");
- Severidade do uso;

- Qualidade da manutenção;
- Histórico de ocorrências com o equipamento;
- Severidade do ambiente de utilização;
- Tipo de atividade;
- Outros.

Principal objetivo:

• Certificar que o equipamento ensaiado está estruturalmente integro e que a segurança dos usuários e de terceiros está garantida.

• Analisa e certifica a qualidade estrutural dos componentes metálicos e dos componentes Isolantes.

5.2- Desfazer as Tarefas Preliminares:

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº09/2018: Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.

5.3- Concluir as Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº17/2018: Regularizar e Limpar Área de Trabalho.

5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 13 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador solar	01
Corda de algodão trançado ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Estropo de nylon	01
Carretilha em alumínio para corda	01
Farol portátil	01
Balde de lona para içamento de materiais	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Vigente	-	01/06/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		